20

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Estry, tłuszcze, mydła i detergenty

ZESZYT ZADAŃ

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 71 pkt / Część B: 41 pkt / Razem: 112 pkt

estryfikacja; hydroliza kwasowa i zasadowa; triacyloglicerole; micelle; twardość wody

Pazdro: Część 3, rozdział 5.2-5.4

Podstawa programowa: XVII.1-9; VI.8

Imię i nazwisko: .....

Data: ..... Wynik: ..... / 112

Zacznij od utrwalenia podstaw (01-40), następnie rozwiąż problemy z materiałem źródłowym (41-50). W części B zapisuj metodę, równania, jednostki i uzasadnienia. Większe rysunki i rachunki można wykonać w zeszycie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

Dane do obliczeń: H 1; C 12; N 14; O 16; Na 23; Mg 24; Al 27; P 31; S 32; Cl 35,5; K 39; Ca 40; Cr 52; Mn 55; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag 108; Br 80; I 127; Ba 137 (g/mol). NA = $6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}. Vm = 22,4 dm^3/mol w warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa). W 25°C Kw = 10^{-14}. Dane podane w zadaniu mają pierwszeństwo.

20.01 / 1 pkt

Nazwij CH_3COOCH_3, $HCOOCH_2CH_3$ i $CH_3CH_2COOCH_3$.

20.02 / 2 pkt

Oceń zdania A i B, wpisując P albo F. Każde zdanie fałszywe popraw lub krótko uzasadnij. A: Zmydlanie triacyloglicerolu zużywa trzy mole NaOH na mol tłuszczu. B: Uwodornienie C=C tłuszczu jest tym samym procesem co hydroliza wiązań estrowych.

20.03 / 1 pkt

Wskaż część pochodzącą od kwasu i od alkoholu w $CH_3CH_2COOCH_3$.

20.04 / 1 pkt

Czym różni się estryfikacja od hydrolizy estru?

20.05 / 1 pkt

Jaką rolę pełni H_2SO_4 w typowej estryfikacji i jak usuwanie wody wpływa na równowagę?

20.06 / 1 pkt

Dlaczego zasadowa hydroliza estru jest w szkolnym ujęciu praktycznie nieodwracalna?

20.07 / 2 pkt

Napisz równanie kwasu octowego z etanolem w H^+. Nazwij produkty lub grupę substancji.

20.08 / 2 pkt

Napisz równanie kwasu mrówkowego z metanolem w H^+. Nazwij produkty lub grupę substancji.

20.09 / 2 pkt

Napisz równanie hydrolizy kwasowej propanianu metylu. Nazwij produkty lub grupę substancji.

20.10 / 2 pkt

Napisz równanie hydrolizy zasadowej etanianu etylu. Nazwij produkty lub grupę substancji.

20.11 / 2 pkt

Napisz równanie hydrolizy zasadowej benzoesanu metylu. Nazwij produkty lub grupę substancji.

20.12 / 2 pkt

Napisz równanie otrzymania tristearynianu glicerolu; zapisz glicerol jako $C_3H_5(OH)_3$. Nazwij produkty lub grupę substancji.

20.13 / 2 pkt

Napisz równanie zmydlania tristearynianu glicerolu NaOH. Nazwij produkty lub grupę substancji.

20.14 / 2 pkt

Napisz równanie strącania mydła wapniowego z RCOONa i $CaCl_2$. Nazwij produkty lub grupę substancji.

20.15 / 1 pkt

Czy tłuszcze są polimerami? Wyjaśnij na podstawie budowy typowego triacyloglicerolu.

20.16 / 1 pkt

Dlaczego oleje z większą liczbą wiązań cis C=C mają zwykle niższą temperaturę topnienia niż analogiczne tłuszcze nasycone?

20.17 / 1 pkt

Na czym polega utwardzanie tłuszczu przez uwodornienie?

20.18 / 1 pkt

Który fragment jonu $C_{17}H_{35}COO^-$ jest hydrofilowy, a który hydrofobowy?

20.19 / 1 pkt

Jak są ustawione jony mydła w miceli w wodzie?

20.20 / 1 pkt

Dlaczego twarda woda zmniejsza skuteczność mydła?

20.21 / 2 pkt

Jak sprawdzić, czy tłuszcz jest nienasycony? Podaj odczynnik, wynik i ograniczenie próby.

20.22 / 2 pkt

Ile gramów NaOH potrzeba do pełnej hydrolizy 0,10 mola estru monokarboksylowego?

20.23 / 2 pkt

Ile moli NaOH potrzeba do zmydlenia 0,050 mola triacyloglicerolu i ile moli glicerolu powstanie?

20.24 / 2 pkt

6,0 g CH_3COOH poddano estryfikacji nadmiarem etanolu. Oblicz masę estru przy wydajności 75%, M estru=88 g/mol.

20.25 / 2 pkt

Z hydrolizy 8,8 g etanianu etylu otrzymano etanol ilościowo. Oblicz masę etanolu.

20.26 / 2 pkt

Triacyloglicerol ma M=890 g/mol. Ile gramów NaOH potrzeba do zmydlenia 89,0 g?

20.27 / 2 pkt

Trioleinian glicerolu ma trzy C=C na cząsteczkę. Oblicz ilość H_2 potrzebną do uwodornienia 0,20 mola tłuszczu.

20.28 / 2 pkt

Ester o wzorze $C_3H_6O_2$ po hydrolizie daje metanol. Ustal ester i drugi produkt.

20.29 / 2 pkt

Ester $C_3H_6O_2$ po hydrolizie daje etanol. Ustal wzór i nazwę estru.

20.30 / 2 pkt

Napisz dwa różne estry o wzorze $C_4H_8O_2$ i podaj pary substratów ich estryfikacji.

20.31 / 2 pkt

W równowadze $CH_3COOH+C_2H_5OH \rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5+H_2O$ dodano dużo etanolu. Co dzieje się z wydajnością i wartością K przy stałej T?

20.32 / 2 pkt

Informacja: biodiesel to mieszanina metylowych estrów kwasów tłuszczowych. Zapisz transestryfikację triacyloglicerolu R z CH_3OH.

20.33 / 2 pkt

Po dodaniu HCl do wodnego roztworu mydła powstała słabo rozpuszczalna substancja. Podaj równanie jonowe i nazwę typu produktu.

20.34 / 2 pkt

Zapisz estryfikację H_3PO_4 trzema cząsteczkami etanolu do estru obojętnego. Wskaż, że to ester kwasu nieorganicznego.

20.35 / 2 pkt

Mieszanina 1,0 mola kwasu i 1,0 mola alkoholu dała w równowadze 0,60 mola estru i tyle samo wody. Oblicz Kc, przyjmując jedną fazę i stałą objętość.

20.36 / 2 pkt

Aspiryna zawiera COOH i fenolową grupę OH zablokowaną jako ester etanianowy. Jakie dwie reakcje z OH^- mogą zachodzić przy nadmiarze zasady?

20.37 / 2 pkt

Informacja: detergent anionowy ma hydrofilową grupę SO_3^- i długi łańcuch R. Wyjaśnij wspólną zasadę mycia detergentem i mydłem.

20.38 / 2 pkt

Próbka 8,8 g czystego estru monofunkcyjnego zużyła 0,10 mola NaOH. Oblicz M i podaj jeden pasujący ester nasycony acykliczny.

20.39 / 2 pkt

Czy wzrost stopnia nasycenia tłuszczu w reakcji z H_2 oznacza hydrolizę jego wiązań estrowych? Wyjaśnij.

20.40 / 4 pkt

Ester X ma M=88 g/mol. 8,8 g X po hydrolizie zasadowej daje 4,6 g etanolu i jedną sól. a) Oblicz n(X) i n alkoholu. b) Ustal wzór X. c) Napisz równanie z NaOH. d) Opisz odzyskanie kwasu z soli oraz zapisz równanie jonowe.

Część B / Problemy maturalne

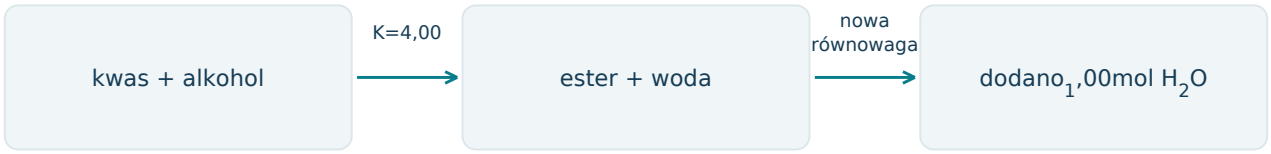
10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Dane ogólne i masy atomowe: jak w części A.

ZADANIE 20.41 / 5 PKT

Równowaga estryfikacji i dodatek wody

Do estryfikacji wprowadzono 1,00 mola CH_3COOH i 1,00 mola C_2H_5OH, bez początkowego estru ani wody. W danej T K=4,00, zapisane jako stosunek iloczynów stężeń. Schemat przedstawia stan przed i po dodaniu wody do równowagi; wszystkie składniki pozostają w jednej fazie.



20.41.1 (2 pkt) Wyznacz liczbę moli estru w pierwszej równowadze.

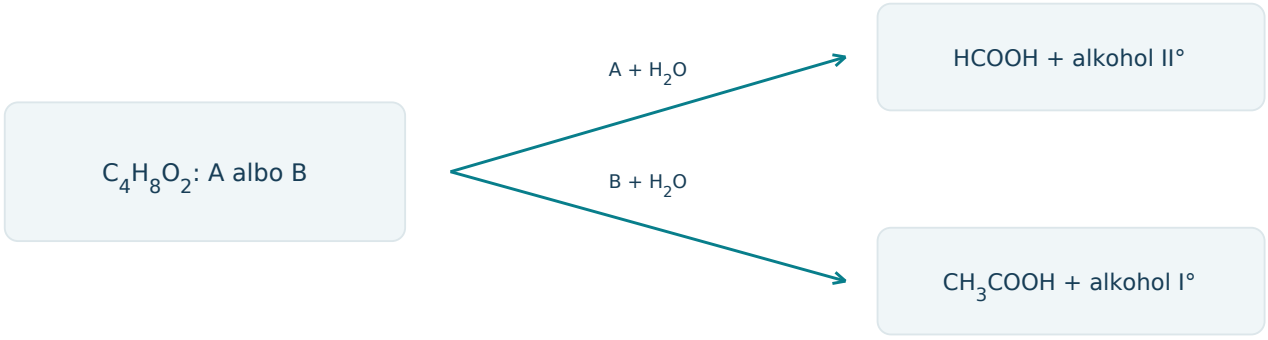
20.41.2 (2 pkt) Ułóż równanie dla nowej końcowej liczby moli estru y po dodaniu wody i wyznacz y.

20.41.3 (1 pkt) Dlaczego dodanie katalizatora kwasowego nie zastąpi usuwania wody?

ZADANIE 20.42 / 4 PKT

Hydroliza dwóch izomerycznych estrów

A i B mają wzór $C_4H_8O_2$. A po hydrolizie daje kwas metanowy i alkohol drugorzędowy. B daje kwas etanowy i alkohol pierwszorzędowy. Produkty ilustruje schemat; nie zakładaj takiego samego podziału atomów C w obu estrach.



20.42.1 (2 pkt) Zapisz wzory półstrukturalne A i B.

20.42.2 (1 pkt) Zapisz zasadową hydrolizę A.

20.42.3 (1 pkt) Ile moli NaOH zużyje 0,0500 mola każdego estru i dlaczego?

ZADANIE 20.43 / 4 PKT

Liczba zmydlania a masa molowa tłuszczu

Liczba zmydlania oznacza mg KOH zużyte na 1 g tłuszczu. Dla czystego triacyloglicerolu wynosi ona 168 mg/g. W modelu tłuszcz zawiera wyłącznie trzy jednakowe reszty nasyconego kwasu; M(KOH)=56,0, M(glicerolu)=92,0, M(H_2O)=18,0.



20.43.1 (2 pkt) Wyznacz M tłuszczu i kwasu tłuszczowego.

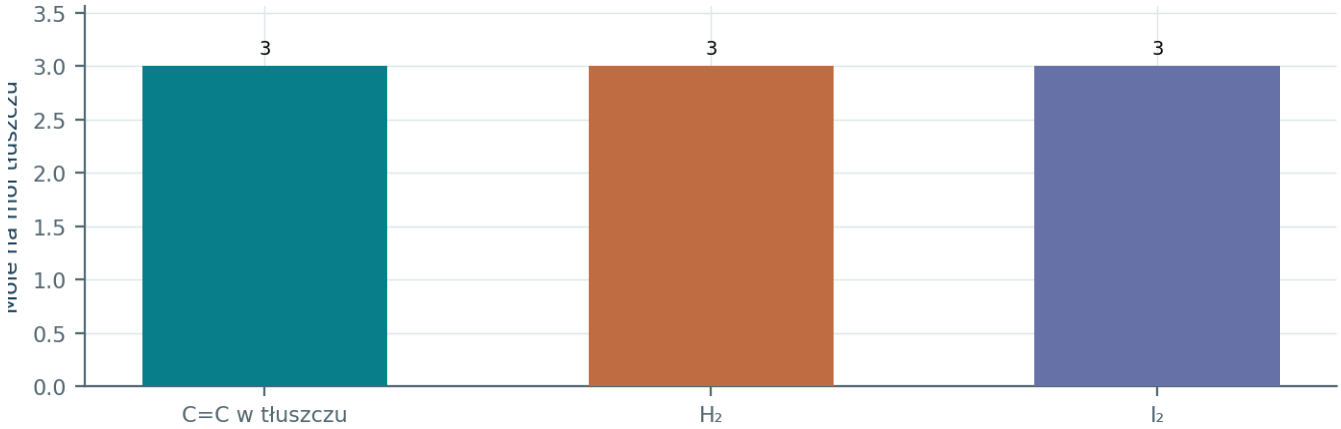
20.43.2 (1 pkt) Oceń, czy wynik pozwala wskazać idealny pojedynczy nasycony kwas $C_nH_{2n}O_2$ przy dokładnych podanych danych.

20.43.3 (1 pkt) Wyjaśnij, jak wolne kwasy w próbce wpływają na interpretację liczby zmydlania.

ZADANIE 20.44 / 4 PKT

Liczba jodowa i uwodornienie

1,00 mola modelowego triacyloglicerolu o M=884 g/mol zużywa 3,00 mola H_2. Podano M(I 2)=254. Załóż, że każde C=C przyłącza 1 mol I 2 lub H_2, a grupy estrowe pozostają niezmienione. Liczba jodowa to g I 2 na 100 g próbki.



20.44.1 (2 pkt) Oblicz liczbę jodową.

20.44.2 (1 pkt) Oblicz M produktu pełnego uwodornienia.

20.44.3 (1 pkt) Czy trzy C=C oznaczają, że każda reszta kwasowa ma dokładnie jedno?

ZADANIE 20.45 / 4 PKT

Twarda woda i osad mydła

Do 100 cm^3 roztworu zawierającego Ca^{2+} o c_0,0100 mol/dm^3 dodano 0,00300 mola stearynianu sodu. Przyjmij ilościowe strącanie $Ca(C_{17}H_{35}COO)_2$ i M osadu 606 g/mol. Rysunek pokazuje powstawanie osadu zamiast trwałej piany.



20.45.1 (2 pkt) Zapisz równanie jonowe i oblicz masę osadu.

20.45.2 (1 pkt) Ile moli anionu mydła pozostanie po strąceniu?

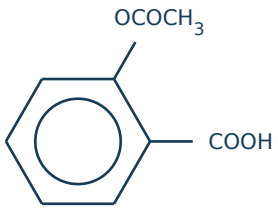
20.45.3 (1 pkt) Dlaczego detergent o solach Ca znacznie lepiej rozpuszczalnych może zachować skuteczność?

ZADANIE 20.46 / 4 PKT

Hydroliza aspiryny i oznaczanie zasady

Aspiryna ma w tej cząsteczce jedną COOH i jedną grupę estrową (acetylowana fenolowa OH). Przyjmij: 1 mol NaOH zobojętnia COOH, drugi zmydla ester; fenolowej OH powstałej po hydrolizie w przyjętym oznaczeniu nie miareczkuje się. M aspiryny 180.

aspiryna



20.46.1 (2 pkt) Oblicz minimalne zużycie NaOH na oba procesy dla 0,900 g czystej aspiryny.

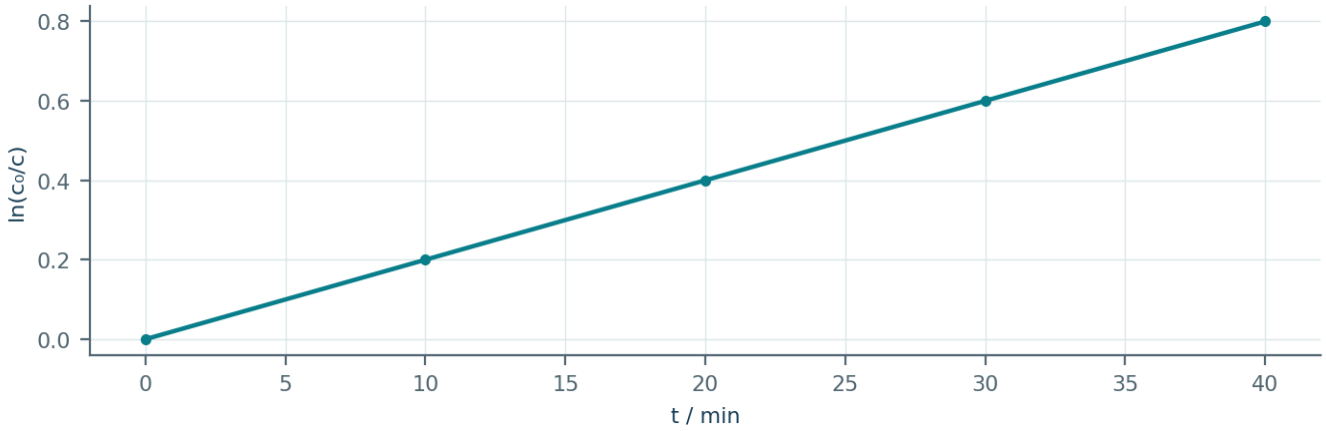
20.46.2 (1 pkt) Zapisz organiczne produkty po kwasowej hydrolizie i końcowym zakwaszeniu.

20.46.3 (1 pkt) Dlaczego bez zdefiniowania punktu końcowego i warunków nie wolno automatycznie liczyć tylko jednej grupy kwasowej?

ZADANIE 20.47 / 4 PKT

Estryfikacja i kinetyka pozorna

W dużym nadmiarze alkoholu ubytek modelowego kwasu opisano $c=c_0\exp(-kt)$. Wykres przedstawia $\ln(c_0/c)$ w czasie; odwracalność można pominąć w tym zakresie. Stężenia pochodzą z oznaczeń pobranych próbek.



20.47.1 (2 pkt) Wyznacz k i czas zmniejszenia c do połowy, $\ln 2=0{,}693$.

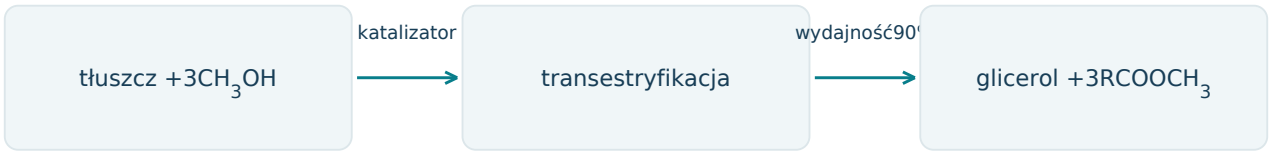
20.47.2 (1 pkt) Oblicz ułamek kwasu pozostały po 50 min.

20.47.3 (1 pkt) Dlaczego tego równania nie należy bez sprawdzenia ekstrapolować do całkowitego zaniku kwasu w zwykłej zamkniętej estryfikacji?

ZADANIE 20.48 / 4 PKT

Transestryfikacja z nowej informacji

Podano: triacyloglicerol+3CH_3OH⇌glicerol+3 estry metylowe kwasów tłuszczowych. To wymiana części alkoholowej estru. Modelowy tłuszcz ma M=890 g/mol i jednakowe reszty kwasu o M=284; proces daje 90% teoretycznej ilości estrów metylowych.



20.48.1 (2 pkt) Oblicz M estru metylowego i jego masę z 89,0 g tłuszczu.

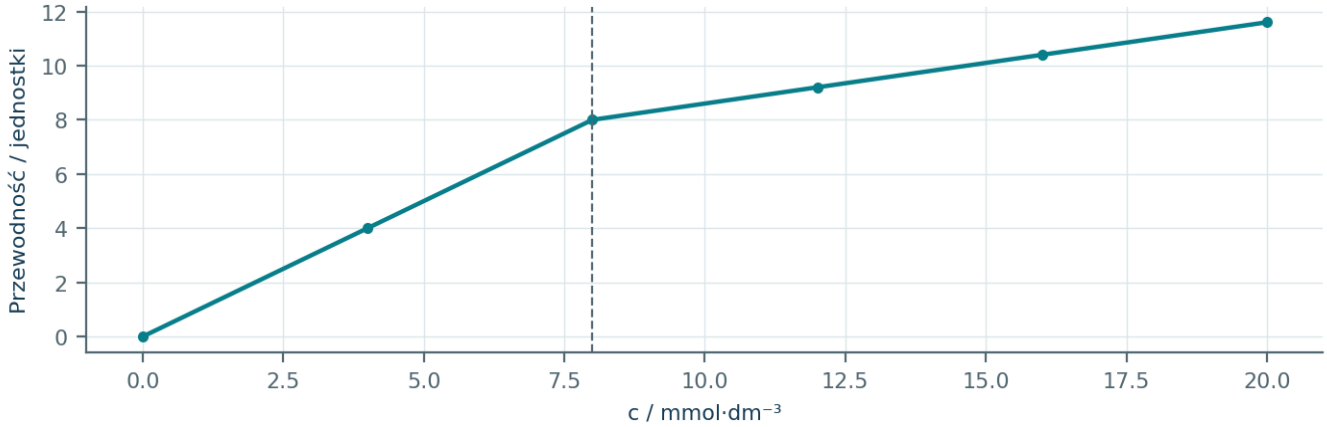
20.48.2 (1 pkt) Ile moli glicerolu odpowiada tej rzeczywistej przemianie, jeśli nie ma reakcji ubocznych?

20.48.3 (1 pkt) Porównaj transestryfikację ze zmydlaniem pod względem produktów kwasowej części tłuszczu.

ZADANIE 20.49 / 4 PKT

Stężenie krytyczne miceli

Powyżej krytycznego stężenia micelarnego CMC większość kolejnych cząsteczek surfaktantu tworzy agregaty. Na wykresie zmienia się nachylenie przewodności przy 8,0 mmol/dm^3. W 1,00 dm^3 roztworu jest 0,0200 mola surfaktantu; załóż stężenie monomerów równeCMC, a_{60} cząsteczek w każdej miceli.



20.49.1 (2 pkt) Wyznacz ilość surfaktantu w micelach oraz liczbę moli miceli.

20.49.2 (1 pkt) Opisz orientację części polarnej i niepolarnej w miceli wodnej.

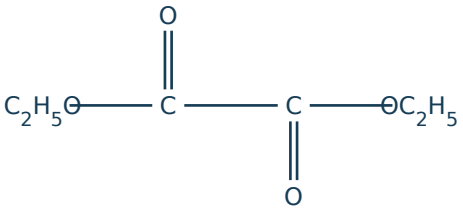
20.49.3 (1 pkt) Dlaczego zmiana nachylenia wykresu nie musi oznaczać zajścia reakcji redoks?

ZADANIE 20.50 / 4 PKT

Dwa wiązania estrowe i bilans hydrolizy

Związek X powstał z kwasu szczawiowego i dwóch cząsteczek etanolu. Na schemacie zaznaczono oba wiązania estrowe. Próbkę X o masie 1,46 g poddano pełnej hydrolizie w nadmiarze NaOH; M(X)=146 g/mol.

X



20.50.1 (2 pkt) Zapisz równanie zmydlania i nazwij otrzymany alkohol.

20.50.2 (1 pkt) Oblicz n zużytego NaOH i masę alkoholu.

20.50.3 (1 pkt) Jaką zmianę masy soli przyniosłoby końcowe zakwaszenie, jeśli porównuje się suche substancje?